

Assignment 5

1. JK 触发器的特征方程:

$$Q^* = \bar{K}Q + J\bar{Q}$$

D 触发器的特征方程:

$$Q^* = D$$

目标: D 触发器. 通过改造 JK 触发器的 J, k

输入完成改造.

因此可以将 J, k 分别看成输入 D

和当前状态 Q 的布尔函数.

$$J = F(D, Q), k = G(D, Q)$$

真值表:

D	Q	Q*	J	K
0	0	0	0	X
0	1	0	X	1
1	0	1	1	X
1	1	1	X	0

可以根据JK 触发器的卡诺图去确定上表中的

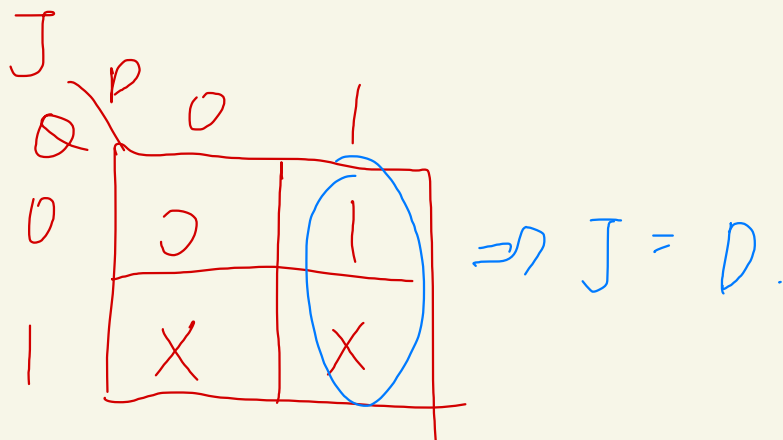
JK		Q*			
Q	J	00	01	11	10
		0	1	1	0
0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1

以第一行为例. 当 $Q = 0$, $Q^* = 0$ 时.

$JK = 00$ 或者 01 . 因此 $J = 0$, $K = X$.

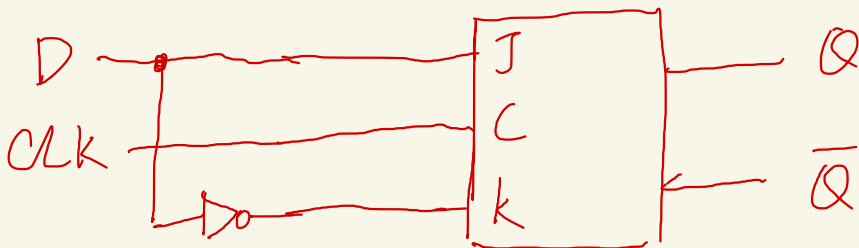
真值表确定后, 可以观察, 或者再利用卡诺图,

写出了 J , K 的逻辑表达式, 以 J 为例.



类似可得: $K = \bar{D}$

$\therefore$ 电路图



证明的话. 把 $J=D$ 和 $K=\bar{D}$ 代入 JK 触发器
的特征方程即可

$$Q^* = \bar{K}Q + J\bar{Q}$$

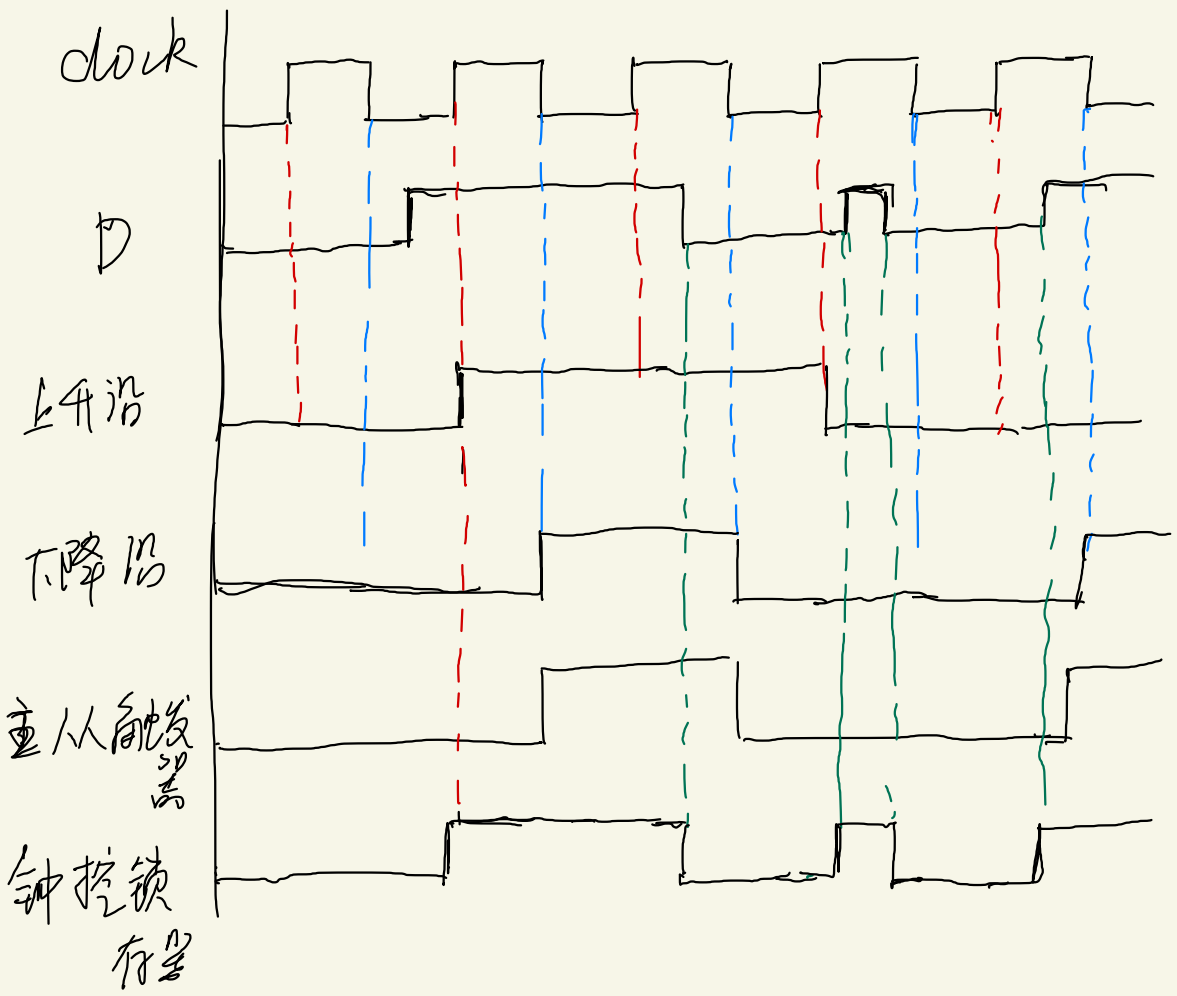
$$= DQ + D\bar{Q} = D(Q + \bar{Q})$$

$$= D \cdot 1 = D.$$

上述方法适用于任何两种触发器之间的相互
转换过程. 需要牢记几种触发器的特征方程.

(没有考虑延时效果)

2.



3. 时序关系:

$$T_{pd} + T_p > T_h \quad (1)$$

$$T_{clock} > T_{pd} + T_p + T_{su} \quad (2)$$

T_{pd} :

T_{clock} : 时钟周期

T_{su} : 建立时间 T_h : 保持时间

T_p : 组合逻辑延迟时间

T_{pd} : 传输延迟

a) $T_{su} = 20ns$, $T_{pd} = 10ns$, $T_h = 13ns$.

当 $T_p = 0ns$ 时, (1) 式不成立

$$T_p > T_n - T_{pd}$$

$$= 13\text{ns} - 10\text{ns} = 3\text{ns}.$$

$\therefore$ 组合逻辑延时最小为 3ns.

$$\therefore T_{\text{clock}} > 10 + T_p + 20$$

$$= 30 + T_p > 30 + 3 = 33$$

$$\therefore f = \frac{1}{T} < \frac{1}{33} \text{ ns}^{-1}$$

$$= \frac{1}{33 \times 10^{-9}} = \frac{1}{33} \times 10^9 \text{ Hz.}$$

$$= 0.03 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$= 30 \text{ MHz}$$

$$2) T_{Su} = 20 \text{ ns. } T_{pd} = 10 \text{ ns. } T_h = 13 \text{ ns}$$

$$T_p = 100 \text{ ns.}$$

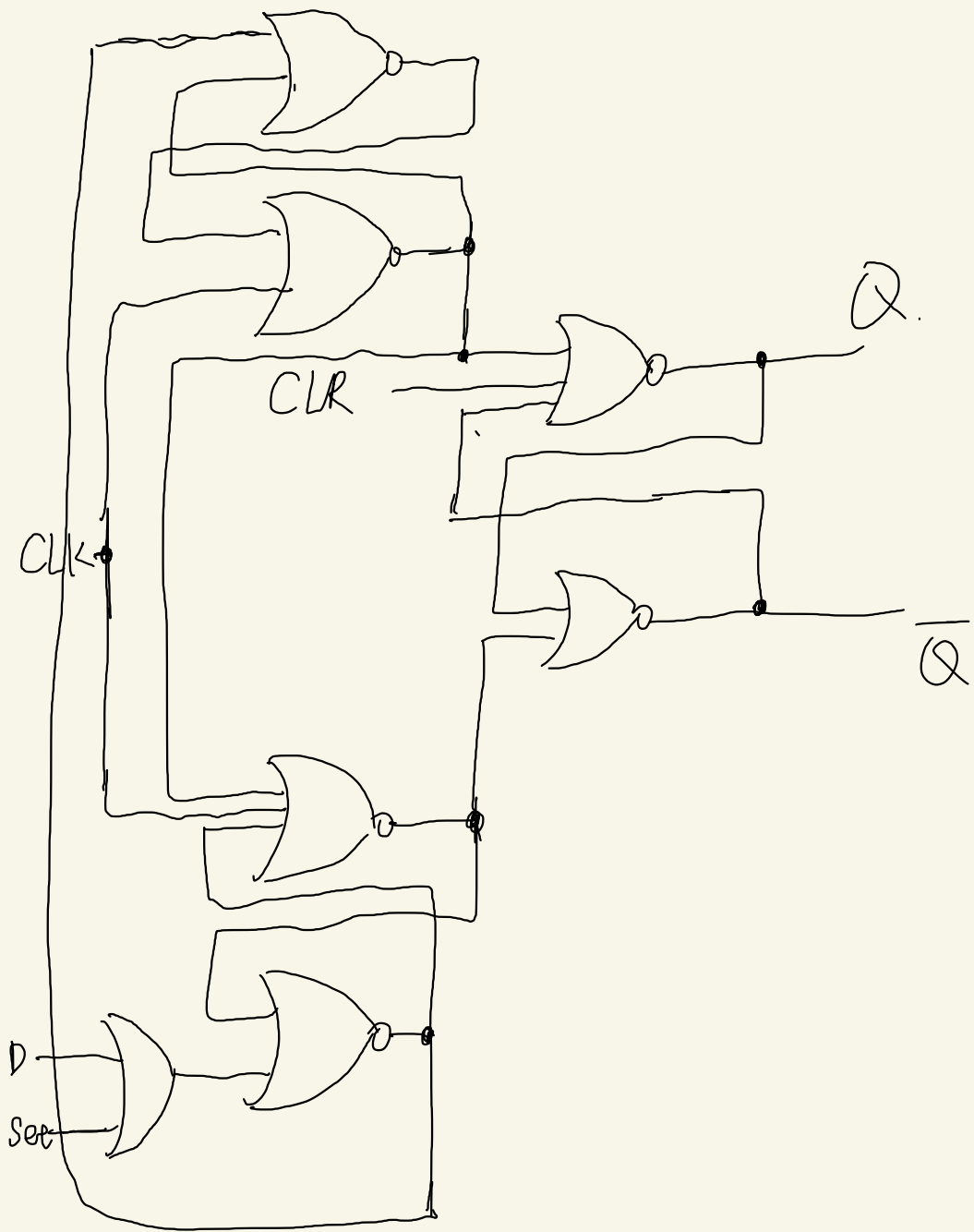
$$\begin{aligned} \therefore T_{\text{clock}} &> 100 + 10 + 20 (\text{ns}) \\ &= 130 (\text{ns}) \end{aligned}$$

$$\therefore f = \frac{1}{T} < \frac{1}{130} \text{ ns}^{-1}$$

$$= 0.00769 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$= 7.69 \text{ MHz.}$$

4.



5.

```
module dff (clk, r, s, d, q);
```

```
input clk, r, s, d;
```

```
output q;
```

```
reg q;
```

```
always @ (posedge clk)
```

```
begin
```

```
if (s)
```

```
q <= 1b'1;
```

```
else
```

```
q <= d;
```

```
end
```

always @ (posedge r)

begin

q <= 1'b0;

end

end module